التمثيل البياني (المسافة/الزمن)

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٣٠-٣١

💡 **فكرة الدرس:** يصف **منحنى التمثيل البياني (المسافة/الزمن)** حركة الجسم: الخط المستقيم المائل يعني **سرعة ثابتة**، وكلما كان **الميل أكبر** كانت السرعة أكبر، والخط **الأفقي** يعني أن الجسم **متوقف**. و**ميل المنحنى = السرعة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أرسم منحنى المسافة/الزمن لحركة جسم
- أفسر أجزاء المنحنى
- أربط الميل بالسرعة
- أصف حركة جسم من منحناه

📖 مفردات الدرس

التمثيل البياني
رسم يبين العلاقة بين كميتين

الميل
مقدار انحدار الخط

المحور الأفقي
محور الزمن

المحور الرأسي
محور المسافة

السرعة الثابتة
قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية

رحلة الحافلة

- **(أ)** ميل موجب: سرعة ثابتة من ٠ إلى ٥ دقائق
- **(ب)** ميل أكبر: سرعة ثابتة أكبر على الطريق السريع
- **(ج)** خط أفقي: الحافلة متوقفة، المسافة لا تتغير

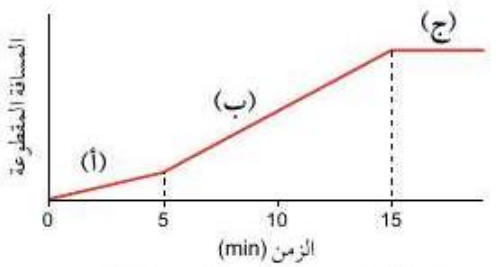
قراءة المنحنى

- خط مستقيم مائل ← سرعة ثابتة
- ميل أكبر (أكثر انحدارًا) ← سرعة أكبر
- خط أفقي (ميل = صفر) ← الجسم ساكن
- منحنى يزداد انحداره ← الجسم يتسارع

القطارات والحافلات

- القطار السريع يتجاوز ٣٠٠ km/h لكنه يستغرق وقتًا للتسارع والتباطؤ
- الحافلة في المدينة تتسارع وتتباطأ كثيرًا، فركوبها غير مريح أحيانًا

يمكنك أن تُبيّن المعلومات نفسها على شكل مُنحنى تمثيل بياني (المسافة/الزمن)، كما هو موضّح في الشكل ٢-٢.



الشكل ٢-٢ التمثيل البياني لحركة الحافلة

التمثيل البياني لحركة الحافلة

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يعني خط أفقي في منحنى المسافة/الزمن؟

الحل: أن الجسم متوقف لأن المسافة لا تتغير مع الزمن

ارسم منحنى: سيارة بسرعة ثابتة، توقفت، ثم أكملت بسرعة أبطأ

الحل: خط مائل، ثم خط أفقي، ثم خط مائل بميل أقل

⭐ تذكّر

- ميل منحنى المسافة/الزمن = السرعة
- اكتب على المحاور الكمية والوحدة دائمًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الخط الأفقي يعني سرعة ثابتة في منحنى المسافة/الزمن
- الخلط بين منحنى المسافة/الزمن ومنحنى السرعة/الزمن

🧩 **نشاط:** ارسم منحنى المسافة/الزمن لرحلتك من البيت إلى المدرسة

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يمثل ميل منحنى المسافة/الزمن؟
٢. ماذا يعني الخط المستقيم المائل؟
٣. أي الخطين أسرع: الأكثر انحدارًا أم الأقل؟

الإجابات: (١) السرعة ، (٢) سرعة ثابتة ، (٣) الأكثر انحدارًا